

Aufgabe 1 (18 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c(1+x) \mathbb{I}_{[0,2]}(x).$$

(a) Berechnen Sie die Konstante c .

[4]

(b) Skizzieren Sie die Dichte.

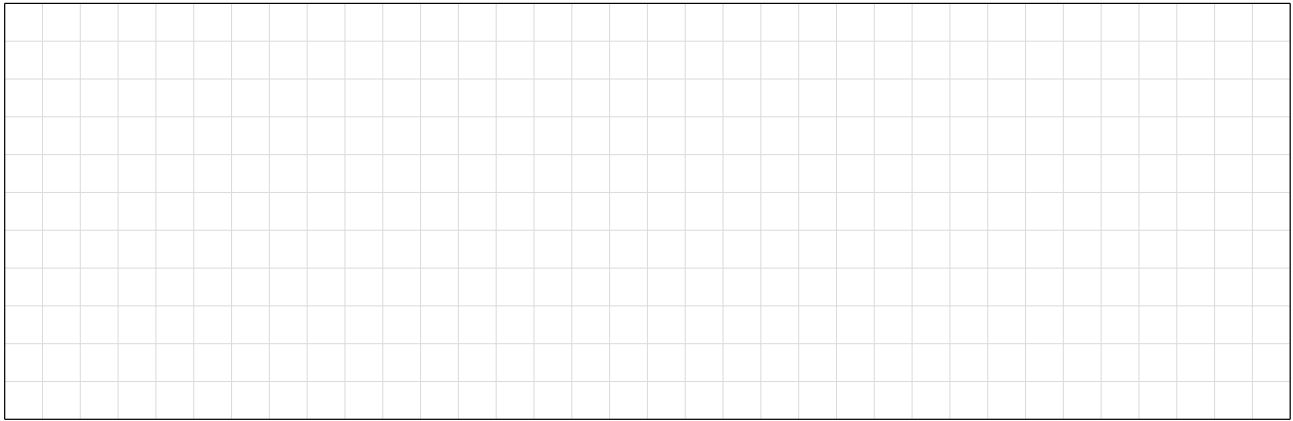
[2]

(c) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

[3]

(d) Berechnen Sie den Median von X .

[4]

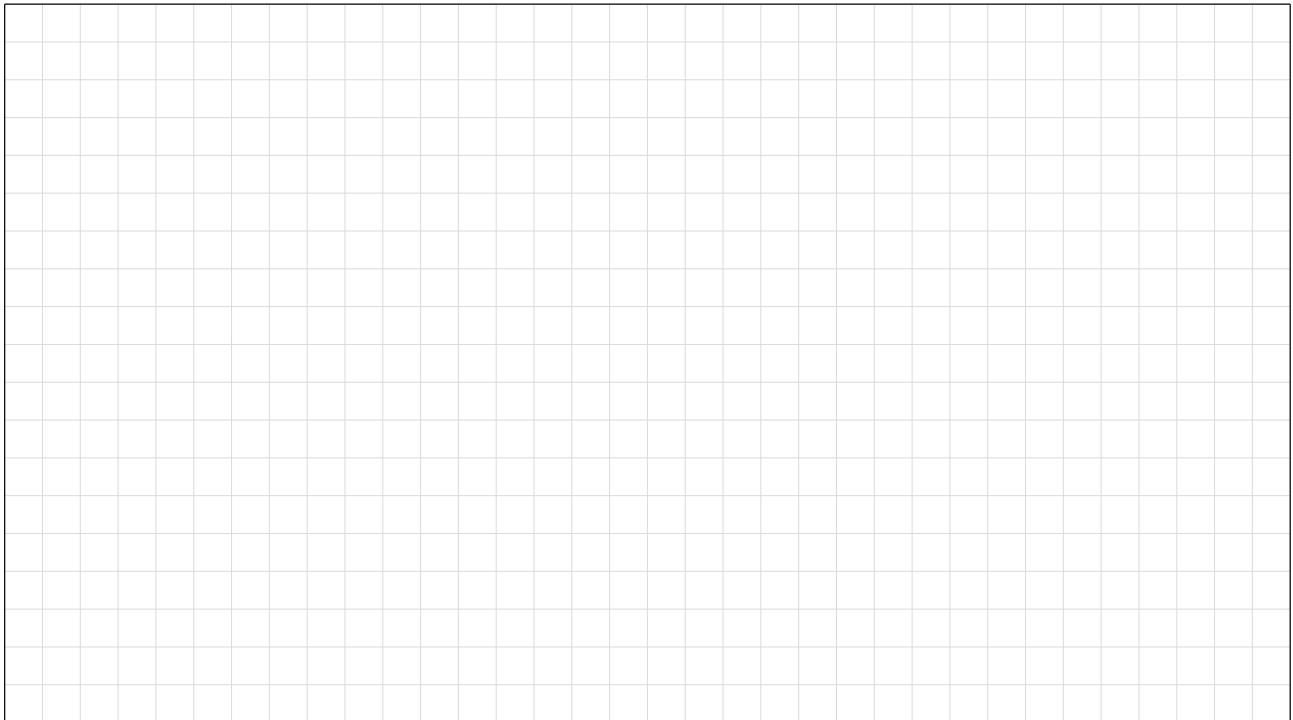


(e) Berechnen Sie mit Hilfe des Dichtetransformationssatzes die Dichte der Zufallsvariablen

$$Y = \exp(X).$$

Geben Sie insbesondere den Träger von Y an.

[5]



Aufgabe 2 (15 Punkte)

Sei

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln(ax + b), & 1 \leq x \leq \exp(1), \\ 1, & x > \exp(1). \end{cases}$$

- (a) Für welche Werte von a und b ist F die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen? Begründen Sie. **[6]**

- (b) Wie lautet die zugehörige Dichte f ? **[3]**

(c) Bestimmen Sie die Quantilfunktion und berechnen Sie das 90%-Quantil.

[4]

(d) Beantworten Sie jeweils mit kurzer Begründung:

- (i) Wird durch F eindeutig eine Verteilung festgelegt?
- (ii) Wird durch f eindeutig eine Verteilung festgelegt?

[2]

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c(1 - x^2) \mathbb{I}_{[-1,1]}(x).$$

(a) Berechnen Sie die Konstante c .

[3]

(b) Skizzieren Sie die Dichte. Geben Sie ohne Berechnung, aber mit Begründung an: Modus, Erwartungswert, Median und Schiefe der Verteilung.

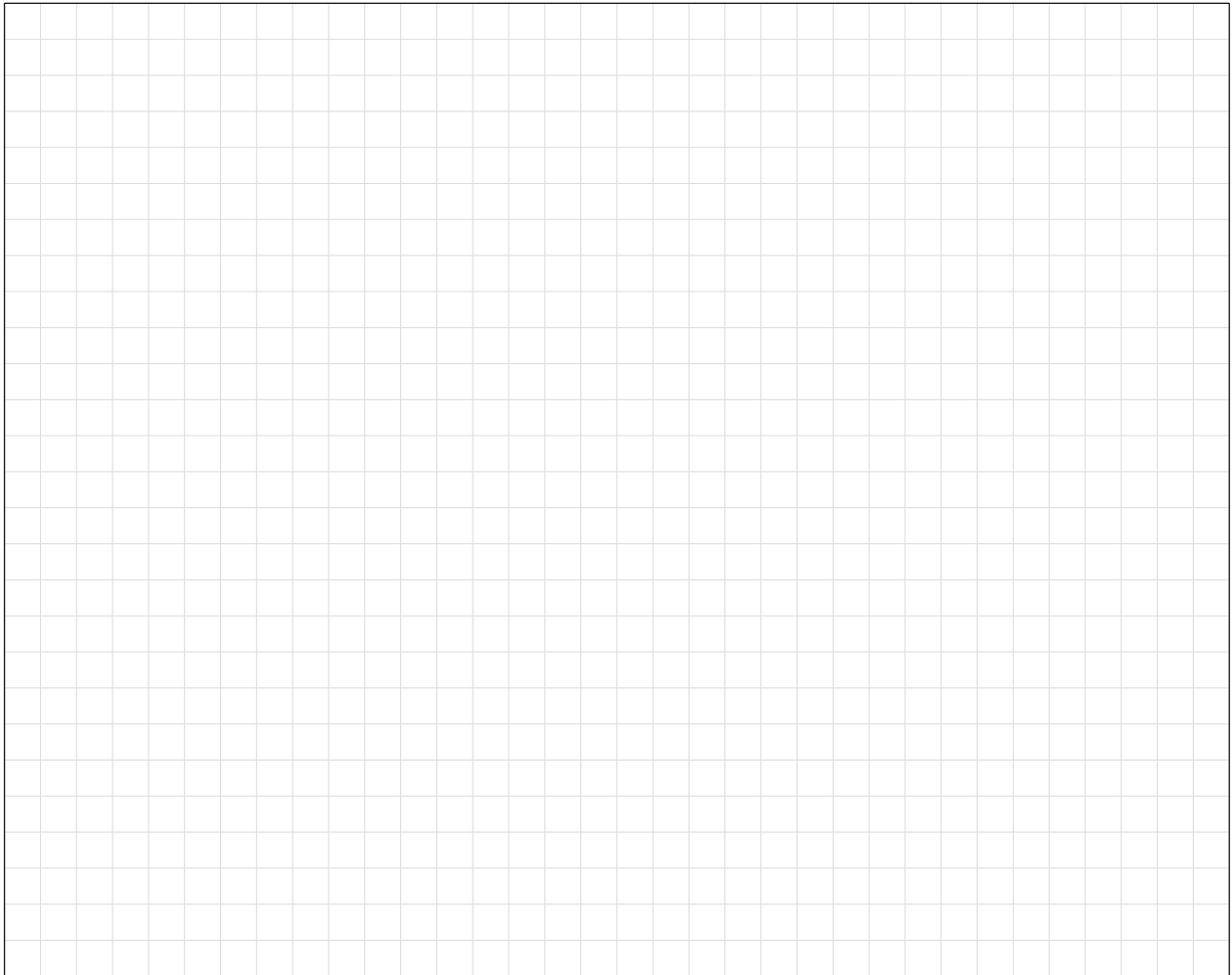
[5]

(c) Berechnen Sie die Varianz der Verteilung.

[5]

(d) Berechnen Sie die Dichte der Zufallsvariablen $Y = X^2$.

[7]



Aufgabe 4 (18 Punkte)

Für Parameter $a > 0$ und $b > 0$ sei

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ ax^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - b(3-x)^2, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie a und b so, dass F die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen mit stetiger Dichte ist. Gehen Sie dabei auf die Bedingungen einer Verteilungsfunktion ein. **[6]**

(b) Geben Sie die zugehörige Dichte an und skizzieren Sie sie. **[3]**

(c) Berechnen Sie das 0.25-Quantil und das 0.75-Quantil.

[4]

(d) Bestimmen Sie den Modus und ordnen Sie Modus, Median und Erwartungswert der Größe nach. Begründen Sie, ohne den Erwartungswert zu berechnen.

[3]

(e) Berechnen Sie den Erwartungswert und überprüfen Sie damit Ihre Antwort aus (d).

[2]

Aufgabe 5 (17 Punkte)

Sei X stetig gleichverteilt auf $(0, 1)$. Betrachtet wird die Transformation

$$g(x) = -\frac{1}{2} \ln(1 - x), \quad Y = g(X).$$

(a) Geben Sie Dichte und Verteilungsfunktion von X an.

[2]

(b) Zeigen Sie, dass g auf dem Träger von X streng monoton ist, und geben Sie den Wertebereich von g an.

[3]

(c) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von Y . Geben Sie den verwendeten Zusammenhang zwischen F_Y , F_X und g^{-1} an und prüfen Sie kurz seine Voraussetzungen. Um welche bekannte Verteilung mit welchem Parameter handelt es sich?

[6]

(d) Bestimmen Sie die Dichte von Y sowie $E(Y)$.

[3]

(e) Bestimmen Sie die Verteilung von $W = \exp(-2Y)$ und erläutern Sie den Zusammenhang zu Teilaufgabe (c).

[3]

Aufgabe 6 (15 Punkte)

Die gemeinsame Dichte von X und Y sei

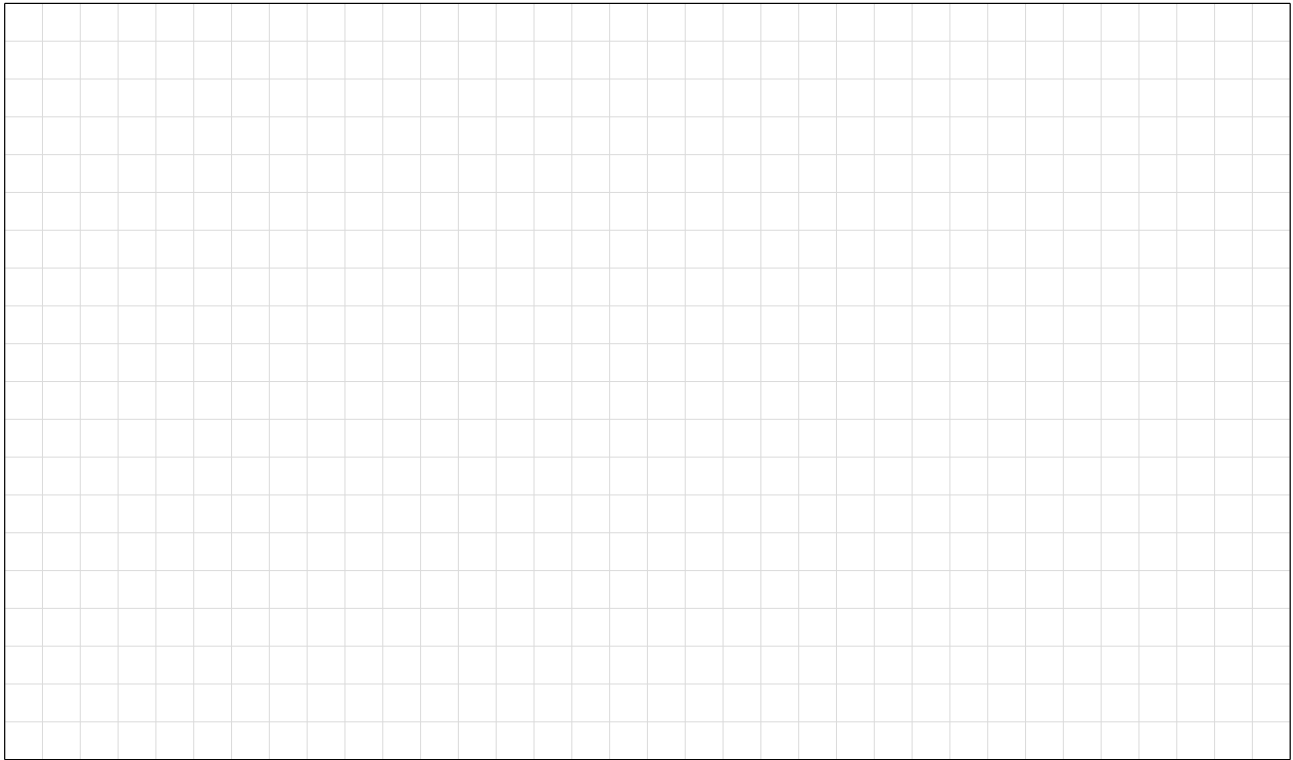
$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2} \mathbb{I}_{(0,1)}(x) \mathbb{I}_{(0,2)}(y).$$

(a) Geben Sie die marginalen Dichten von X und Y an. Handelt es sich um bekannte Verteilungen? **[3]**

(b) Begründen Sie, dass X und Y stochastisch unabhängig sind. **[2]**

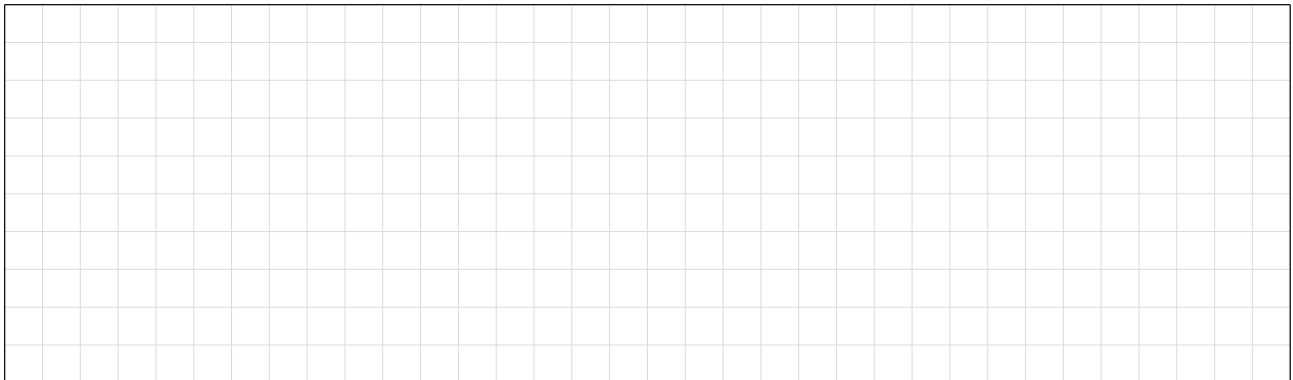
(c) Sei $U = X + Y$. Berechnen Sie die Dichte von U und skizzieren Sie diese.

[7]



(d) Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz von U .

[3]



Aufgabe 7 (13 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c x \mathbb{I}_{[1,4]}(x).$$

(a) Berechnen Sie die Konstante c .

[4]

(b) Skizzieren Sie die Dichte.

[1]

(c) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Begründen Sie kurz; eine explizite Berechnung aller Kennwerte ist nicht notwendig.

[3]

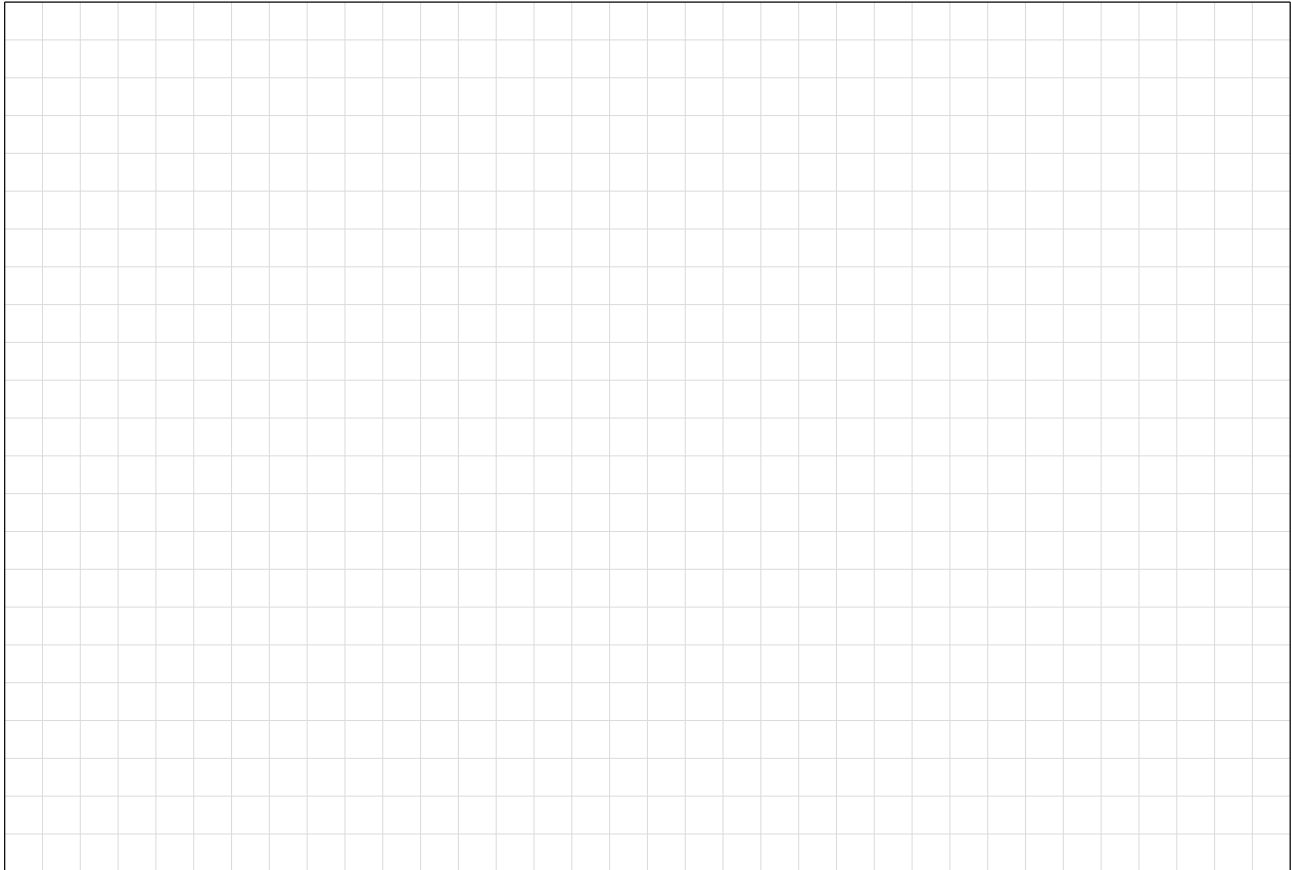
- Der Median von X ist 2.5.
- Die Schiefe von X ist kleiner als 0.
- Der Erwartungswert von X ist größer als der Modus von X .

(d) Berechnen Sie mit Hilfe des Dichtetransformationssatzes die Dichte der Zufallsvariablen

$$Y = \frac{1}{1+X}.$$

Geben Sie den Träger von Y an.

[5]



Aufgabe 8 (16 Punkte)

Sei $X \in \mathbb{R}^2$ eine Zufallsvariable mit Dichte f_X . Weiter seien $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ invertierbar und $b \in \mathbb{R}^2$.

(a) Geben Sie die Umkehrabbildung der Transformation $y = Ax + b$ sowie deren Jacobi-Matrix an. [2]

(b) Beweisen Sie unter Verwendung des Transformationssatzes, dass die Zufallsvariable $Y = AX + b$ die Dichte

$$f_Y(y) = \frac{f_X(A^{-1}(y - b))}{|\det(A)|}$$

besitzt.

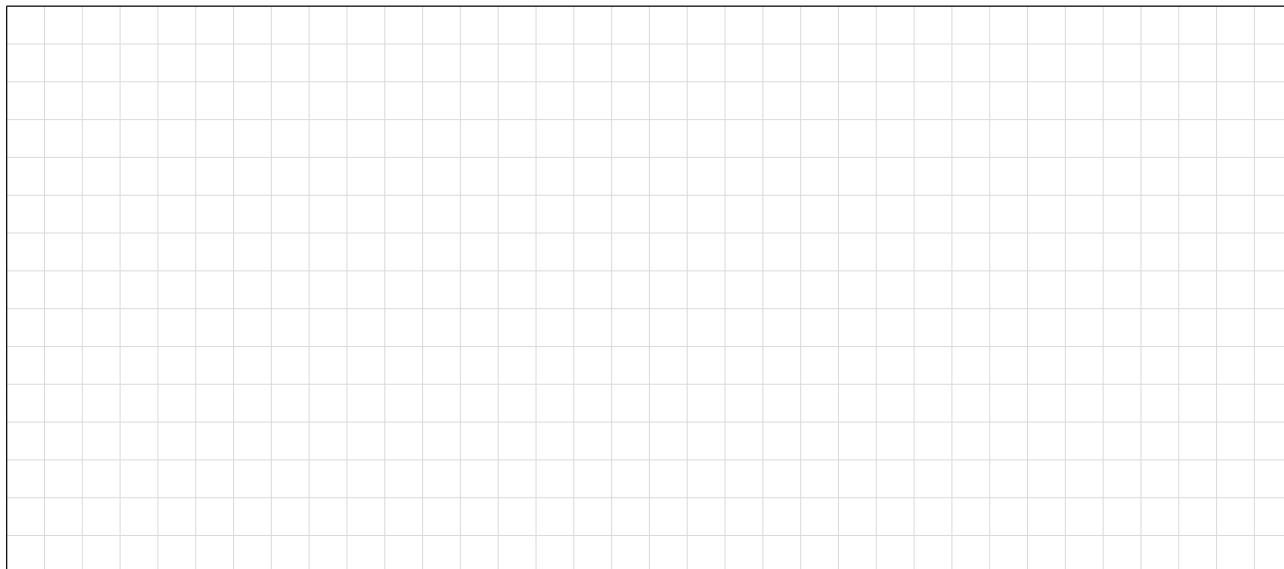
[5]

(c) Seien nun X_1 und X_2 unabhängig und jeweils gleichverteilt auf $(0, 1)$. Setzen Sie

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 - X_2.$$

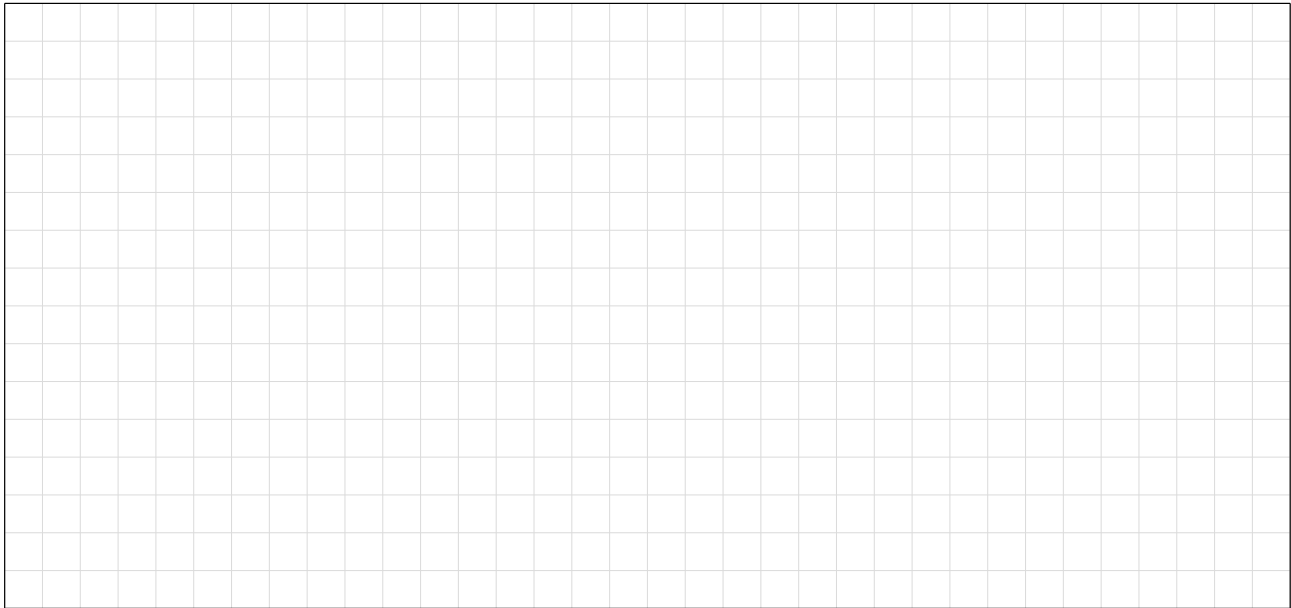
Bestimmen Sie die gemeinsame Dichte von $(U, V)^\top$, einschließlich ihres Trägers.

[5]



(d) Leiten Sie aus der gemeinsamen Dichte die marginale Dichte von U her.

[4]



Aufgabe 9 (14 Punkte)

Seien X und Y stochastisch unabhängig und identisch exponentialverteilt mit Parameter 1.

(a) Geben Sie die gemeinsame Dichte von $(X, Y)^\top$ an.

[2]

(b) Berechnen Sie mittels Faltung die Dichte von $S = X + Y$. Handelt es sich um eine bekannte Verteilung?

[6]

(c) Berechnen Sie mittels Faltung die Dichte von $D = X - Y$. Geben Sie das Ergebnis für den gesamten Träger von D an.

[6]

Aufgabe 10 (15 Punkte)

Beantworten Sie die folgenden Fragen jeweils mit kurzer Begründung oder Rechnung mit nachvollziehbarem Ansatz.

(a) Sei X eine stetige Zufallsvariable mit streng monotoner Verteilungsfunktion F_X und 0.40-Quantil $q_{0.40} = 5$. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? **[3]**

- (i) $F_X(5) = 0.40$,
- (ii) $F_X^{-1}(5) = 0.40$,
- (iii) $P(X \geq 5) = 0.60$.

(b) Eine stetige Zufallsvariable X habe den Median m . Welchen Median hat $Y = 3 - 2X$? Begründen Sie. **[3]**

(c) Welche Verteilung hat $Z = 5 - 2U$, falls $U \sim \mathcal{N}(6, 9)$? Geben Sie Erwartungswert und Varianz von Z an. **[3]**

(d) Sei X eine stetige Zufallsvariable mit Träger $[2, 6]$. Schätzen Sie den Erwartungswert

$$E\left(\frac{1}{1+X}\right)$$

ohne explizite Berechnung nach oben und unten ab.

[3]

(e) Sei f eine Dichte von X . Für ein festes $x_0 \in \mathbb{R}$ werde nur der einzelne Funktionswert $f(x_0)$ verändert. Ändert sich dadurch die von f festgelegte Verteilung? Begründen Sie.

[3]